

Proposal Proyek Pembelajaran Mesin

S1 Sains Data, Fakultas Matematika Ilmu Pengetahuan dan IPA
Universitas Negeri Surabaya

Kelas	2024-C
Ketua	M Shidqi Sharim Arrasyid (24031554201)
Anggota 1	M Nauval Sayyid Abdillah (24031554092)
Anggota 2	Arya Abdi Wicaksana (24031554224)
URL Github	https://github.com/Nauvalunesa/Uas_ML_2024C_kel11

Informasi Umum Proyek

Judul	Deteksi Anomali pada Panel Surya Menggunakan Kombinasi Ekstraksi Fitur CNN dan Klasifikasi Ensemble untuk Mendukung Pemeliharaan Sistem Energi Terbarukan
Topik	Energi
Pilihan Rumusan Masalah	3.8 Minimnya Pemanfaatan IoT dan AI untuk Ekspansi Elektrifikasi di Daerah 3T
Revisi?	Ya

Deskripsi Rumusan masalah	Ekspansi elektrifikasi di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) di Indonesia masih menghadapi tantangan besar, terutama dalam hal pemeliharaan infrastruktur energi terbarukan seperti panel surya yang seringkali menjadi sumber energi utama di wilayah tersebut. Minimnya pemanfaatan teknologi IoT dan AI menyebabkan sistem energi di daerah 3T sulit dipantau secara real-time, sehingga anomali termal pada panel surya seringkali tidak terdeteksi hingga menyebabkan kerusakan fatal. Deteksi anomali termal sangat mendesak karena kerusakan seperti hotspot, debu yang menumpuk, atau kerusakan fisik dapat menurunkan efisiensi energi secara drastis di wilayah yang akses energinya sudah sangat terbatas. Permasalahan ini belum terselesaikan karena keterbatasan tenaga ahli di lokasi terpencil dan mahalnya biaya inspeksi manual secara berkala. Tantangan utamanya adalah mengembangkan sistem otomatis yang robust dan mampu bekerja dengan data citra untuk memberikan diagnosis dini tanpa memerlukan kehadiran fisik ahli secara terus-menerus. Oleh karena itu, integrasi ekstraksi fitur CNN dan klasifikasi ensemble menjadi solusi strategis untuk mendukung keberlanjutan elektrifikasi di daerah 3T melalui pemeliharaan berbasis AI yang cerdas dan efisien.
Tujuan penelitian (Objectives)	1 .Mengembangkan sistem ekstraksi fitur otomatis dari citra panel surya menggunakan Convolutional Neural Network (CNN) 2 .Membangun dan melatih model klasifikasi ensemble untuk mendeteksi dan mengklasifikasikan jenis anomali pada panel surya. 3 .Mengevaluasi kinerja model gabungan (CNN + Ensemble) dalam mengklasifikasikan berbagai jenis anomali (bersih, berdebu, kotoran burung, kerusakan fisik/elektrik, tertutup salju)

	4 Memberikan solusi pemeliharaan preventif berbasis AI untuk mendukung sistem energi terbarukan di wilayah 3T.
Referensi penelitian	1 CNN-based automatic detection of photovoltaic solar module anomalies in infrared images: a comparative study 2 Remote anomaly detection and classification of solar photovoltaic modules based on deep neural network 3 Deep Neural Network and Feature Extraction Approach for Anomaly Detection and Classification in Infrared Images of Photovoltaic Systems 4 Solar photovoltaic panel cells defects classification using deep learning ensemble methods 5 Enhanced CNN-LSTM Feature Extraction and Ensemble Learning for Anomaly Detection in Photovoltaic Data

Informasi Detil Dataset

Sumber dataset	https://www.kaggle.com/datasets/pythonafroz/solar-panel-images/data
Deskripsi awal fitur dataset	1. Tentang Kumpulan Data 2. Penumpukan debu, salju, kotoran burung, dan lain-lain pada permukaan panel surya mengurangi efisiensi modul surya dan dengan demikian mengurangi jumlah energi yang dihasilkan. Pemantauan dan pembersihan panel surya merupakan tugas penting, oleh karena itu mengembangkan prosedur optimal untuk memantau dan membersihkan panel-panel ini sangat penting untuk meningkatkan efisiensi modul, mengurangi biaya perawatan, dan mengurangi penggunaan sumber daya. 3. Tujuan dari dataset ini adalah untuk menyelidiki kemampuan berbagai pengklasifikasi pembelajaran mesin dalam mendeteksi debu, salju, kotoran burung, serta gangguan fisik dan listrik pada permukaan panel surya dengan akurasi setinggi mungkin. 4. Tentang direktori ini 5. Direktori ini berisi enam folder kelas berbeda untuk diklasifikasikan. Karena gambar-gambar tersebut diambil dari internet, terdapat sedikit ketidakseimbangan dalam jumlah gambar yang terkumpul. fitur-fitur Clean: Direktori ini berisi gambar panel surya yang bersih. Dusty: Direktori ini berisi gambar panel surya yang berdebu. Bird-drop: Direktori ini berisi gambar kotoran burung pada panel surya. Electrical-damage: Direktori ini berisi gambar panel surya yang mengalami kerusakan listrik. Physical-Damage: Direktori ini berisi gambar panel surya yang mengalami kerusakan fisik. Snow-Covered: Direktori ini berisi gambar panel surya yang tertutup salju.
Aspek khusus dari dataset	Sparsity: Tidak berlaku secara langsung untuk citra, Imbalanced: Terdapat sedikit ketidakseimbangan dalam jumlah citra antar kelas karena citra dikumpulkan dari internet.

	Outlier: Outlier pada citra dapat berupa variasi pencahayaan yang ekstrem, sudut pengambilan gambar yang tidak standar, atau noise latar belakang yang tidak relevan Lain-lain: Dataset ini sangat cocok untuk tugas klasifikasi citra menggunakan arsitektur Deep Learning seperti CNN.
--	--

Rencana Metode

Teknik yang digunakan	Teknik utama yang digunakan adalah kombinasi Convolutional Neural Network (CNN) untuk ekstraksi fitur otomatis dan Ensemble Learning (seperti Random Forest, XGBoost, atau SVM) untuk klasifikasi akhir.
Alasan pemilihan teknik/algoritma	CNN dipilih karena kemampuannya yang superior dalam mengekstraksi fitur hierarkis dan pola visual kompleks dari citra panel surya secara otomatis, seperti tekstur debu, bentuk kotoran burung, atau pola retakan fisik. Sementara itu, Ensemble Learning dipilih untuk meningkatkan stabilitas dan akurasi prediksi. Dengan menggabungkan beberapa model klasifikasi, sistem menjadi lebih robust terhadap variasi kondisi panel surya dan mengurangi risiko overfitting pada data citra yang terbatas, yang sangat krusial untuk implementasi di daerah 3T.
Langkah-langkah umum pengerjaan	1. Data Acquisition & Preparation: Mengunduh dataset dari Kaggle dan memvalidasi integritas file citra 2. Image Preprocessing: Melakukan resizing citra ke ukuran seragam (misal 224x224), normalisasi nilai piksel ke rentang [0, 1], dan penerapan augmentasi data (rotasi, flip, zoom) untuk memperkaya variasi data. 3. Feature Extraction (CNN): Menggunakan arsitektur CNN pre-trained (seperti VGG16 atau ResNet50) sebagai feature extractor. Lapisan-lapisan awal CNN akan mengekstraksi vektor fitur numerik yang representatif dari setiap citra 4. Model Training (Ensemble): Melatih beberapa klasifikator dasar (seperti Random Forest, SVM, dan Gradient Boosting) menggunakan vektor fitur hasil ekstraksi CNN sebagai input. 5. Model Integration: Menggabungkan hasil prediksi dari klasifikator-klasifikator tersebut menggunakan teknik Soft Voting atau Stacking untuk menghasilkan prediksi kelas akhir. 6. Evaluation: Menguji model gabungan pada data testing menggunakan metrik evaluasi untuk memastikan akurasi dan keandalan sistem Akurasi: Mengukur proporsi prediksi yang benar secara keseluruhan •Presisi: Mengukur ketepatan model dalam memprediksi kelas anomali tertentu. •Recall (Sensitivitas): Mengukur kemampuan model dalam mendeteksi seluruh kasus anomali yang ada

	•F1-Score: Memberikan keseimbangan antara presisi dan recall. •Confusion Matrix: Untuk menganalisis jenis kesalahan klasifikasi antar kelas anomali.
--	--